



ИНФОРМАТИКА

8

класс

ДВОИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ двоичная система счисления
- ◆ алфавит двоичной системы счисления
- ◆ «веса» двоичных разрядов
- ◆ двоичная арифметика

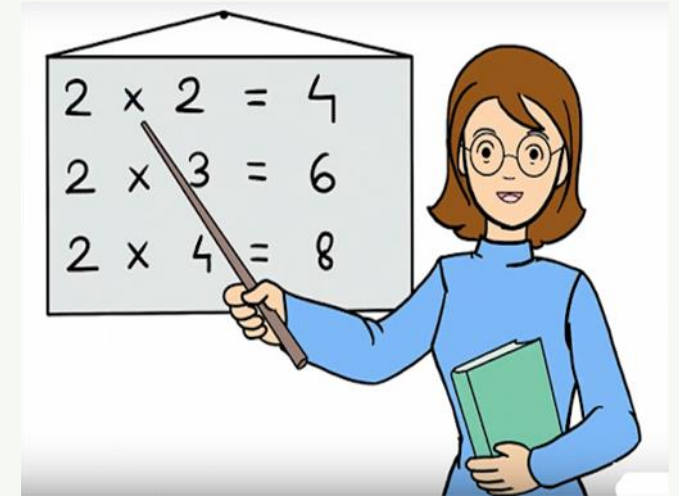
СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ 10

Основание: **10**

Алфавит: **0, 1, ..., 9**

Базис: **1, 10, 10², 10³, ...**

Название: **десятичная**



Десятичная - десять единиц одного разряда составляют одну единицу старшего разряда.

Позиционная - одна и та же цифра получает разные количественные значения в зависимости от позиции, которую она занимает в записи числа.



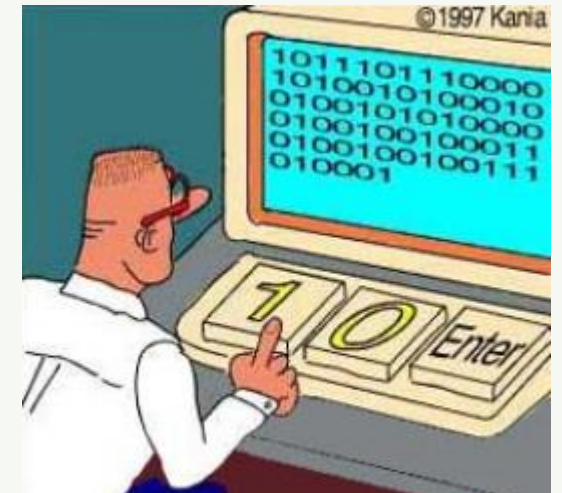
СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ 2

Основание: 2

Алфавит: 0, 1

Базис: 1, 2, 4, 8, ...

Название: **двоичная**



Двоичная - две единицы одного разряда составляют одну единицу старшего разряда.

Позиционная - одна и та же цифра получает разные количественные значения в зависимости от позиции, которую она занимает в записи числа.



ДВОИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ

Двоичной системой счисления называется позиционная система счисления с основанием 2.

Для записи чисел в двоичной системе счисления используются только две цифры: 0 и 1.

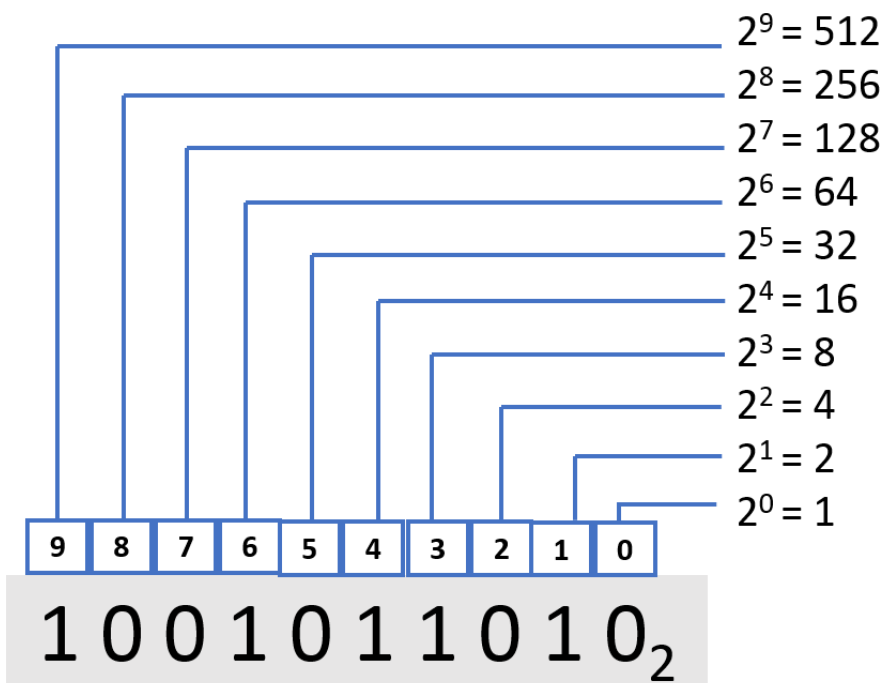
Для работы с двоичными числами надо знать «веса» двоичных разрядов.

степени числа 2

n	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
2^n	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1



ПЕРЕВОД $A_2 \rightarrow A_{10}$



$$512 + 64 + 16 + 8 + 2 = 602$$

Используйте веса
двоичных разрядов при
переводе двоичных чисел
в десятичную систему
счисления!



ПЕРЕВОД ИЗ ДВОИЧНОЙ СИСТЕМЫ В ДЕСЯТИЧНУЮ

Записываем число в развернутой форме:

$$10011_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Слагаемые с нулевыми сомножителями можно не включать:

$$10011_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Единичные сомножители можно не писать:

$$10011_2 = 2^4 + 2^1 + 2^0$$

Вычисляем сумму степеней двойки с ненулевыми сомножителями:

$$10011_2 = 2^4 + 2^1 + 2^0 = 16 + 2 + 1 = 19_{10}$$



ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ ИЗ ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЫ В ДВОИЧНУЮ

- ✦ методом разностей
- ✦ делением на 2



ПЕРЕВОД ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ ИЗ ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЫ В ДВОИЧНУЮ

Представим число 684 в виде суммы степеней числа 2.

$$684 = \mathbf{512} + 172$$

$$684 = \mathbf{512} + \mathbf{128} + 44$$

$$684 = \mathbf{512} + \mathbf{128} + \mathbf{32} + 12$$

$$684 = \mathbf{512} + \mathbf{128} + \mathbf{32} + \mathbf{8} + \mathbf{4}$$

Метод разностей

n	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
2^n	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
A_2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0

Ответ: $684_{10} = 01010101100_2$, или 1010101100_2 .



ПЕРЕВОД ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ ИЗ ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЫ В ДВОИЧНУЮ

1024

512

256

128

64

32

16

8

4

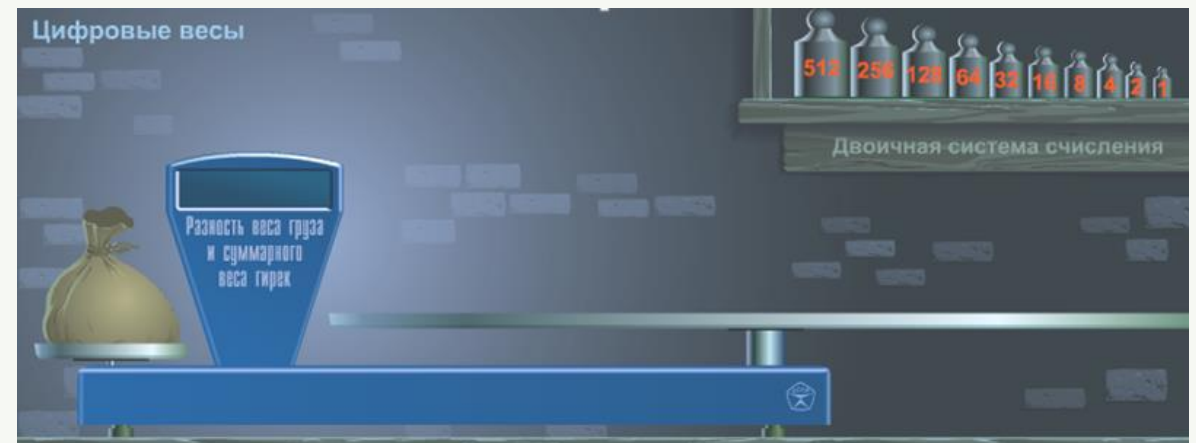
2

1

$$1156 = 1024 + 128 + 4 = 10010000100_2$$

$$365 = 256 + 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 101101101_2$$

Используйте веса двоичных разрядов при переводе двоичных чисел в десятичную систему счисления!



ПЕРЕВОД ДЕЛЕНИЕМ НА 2

Для перевода целого десятичного числа в двоичную систему счисления нужно последовательно выполнять деление данного числа и получаемых неполных частных на 2 до тех пор, пока не получим неполное частное, равное нулю.

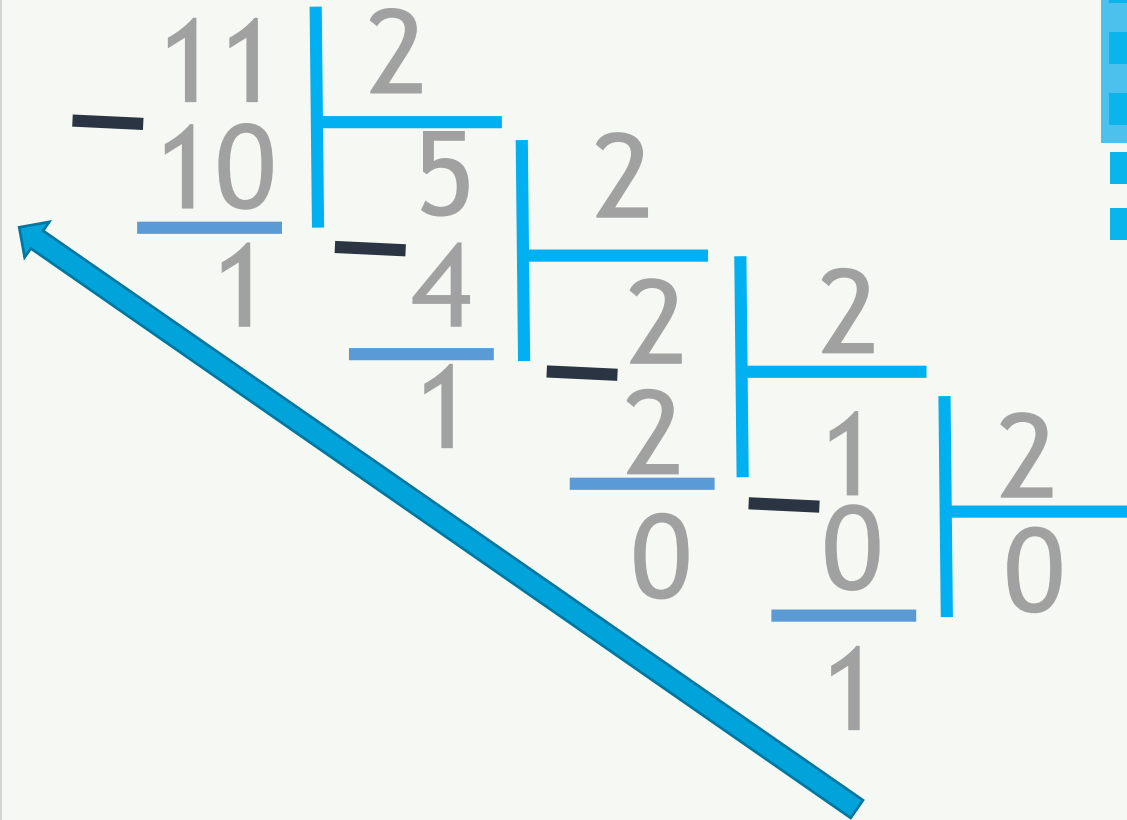
Представление исходного числа в двоичной системе счисления образуется путём последовательной записи полученных остатков, начиная с последнего.

$$\begin{array}{l} 11 : 2 = 5 \text{ (ост. 1)} \\ 5 : 2 = 2 \text{ (ост. 1)} \\ 2 : 2 = 1 \text{ (ост. 0)} \\ 1 : 2 = 0 \text{ (ост. 1)} \end{array} \uparrow$$

$$11_{10} = 1011_2$$

АЛГОРИТМ ПЕРЕВОДА

- 1) последовательно выполняйте деление исходного десятичного числа и получаемых целых частных на 2 до тех пор, пока не получится частное, равное нулю
- 2) образуйте двоичный код исходного десятичного числа, выписав поочередно все полученные остатки, начиная с последнего



$$11_{10} = 1011_2$$

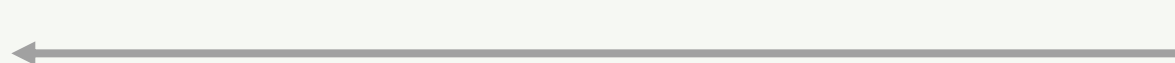
КОМПАКТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

363	181	90	45	22	11	5	2	1
1	1	0	1	0	1	1	0	1



$$363_{10} = 101101011_2$$

314	157	78	39	19	9	4	2	1
0	1	0	1	1	1	0	0	1



$$314_{10} = 100111010_2$$

НЕМНОГО ИСТОРИИ



Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646 - 1716),
немецкий ученый, описавший двоичную систему счисления с цифрами 0 и 1



ДВОИЧНАЯ АРИФМЕТИКА

+	0	1	
0	0	1	
1	1	10	

×	0	1	
0	0	0	
1	0	1	



ДВОИЧНОЕ СЛОЖЕНИЕ

		1	0	0	1
	+	1	0	1	0
	1	0	0	1	1

+	0	1
0	0	1
1	1	10



ДВОИЧНОЕ СЛОЖЕНИЕ

+	0	1
0	0	1
1	1	10

		1	1	1	1
	+				1
1	0	0	0	0	



ДВОИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ

			1	0	1	1	
		×		1	0	1	
			1	0	1	1	
+	1	0	1	1			
	1	1	0	1	1	1	

×	0	1
0	0	0
1	0	1



ДВОИЧНОЕ ВЫЧИТАНИЕ

		1		1		
		1		1		
—	$\dot{1}$	0	$\dot{1}$	0	1	
		1	0	1	0	
		1	0	1	1	

—	0	1
0	1	$\dot{1}$
1	1	0



ДВОИЧНОЕ ДЕЛЕНИЕ

	1	1	0	1	1	0	1	1	0		
—	1	1	0				1	0	0	1	
				1	1	0					
				1	1	0					
					0						



ДВОИЧНЫЙ КОД И РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

Распознавание лиц – технология, работающая на базе алгоритмов и нейронных сетей, способная автоматически идентифицировать или верифицировать человека на фотографии, видео или в режиме реального времени.



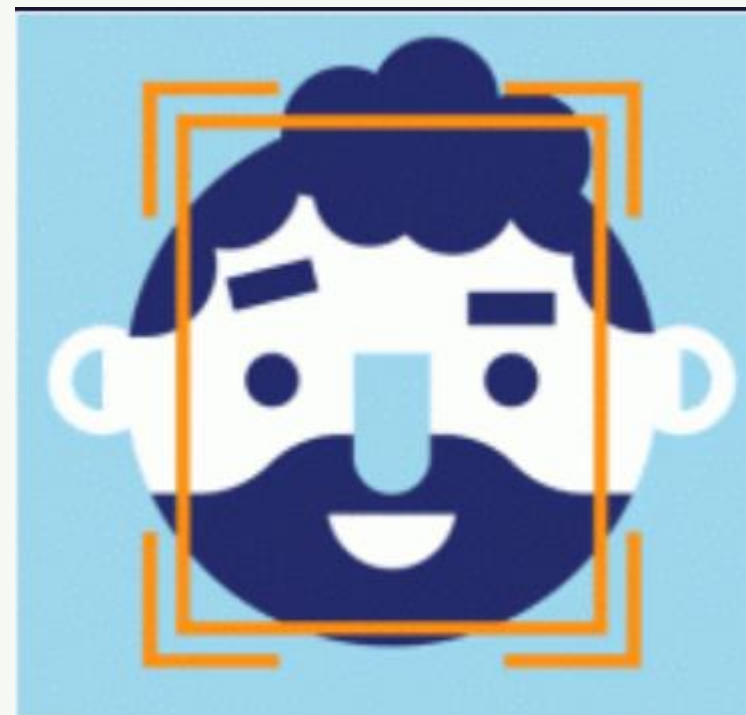
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- 1 Обнаружение лица
- 2 Анализ лица
- 3 Конверсия данных
- 4 Поиск совпадений



ОБНАРУЖЕНИЕ ЛИЦА

Камера обнаруживает лицо.
Лучше работает, если человек
смотрит прямо в камеру.



АНАЛИЗ ЛИЦА

Фото захватывается и анализируется.

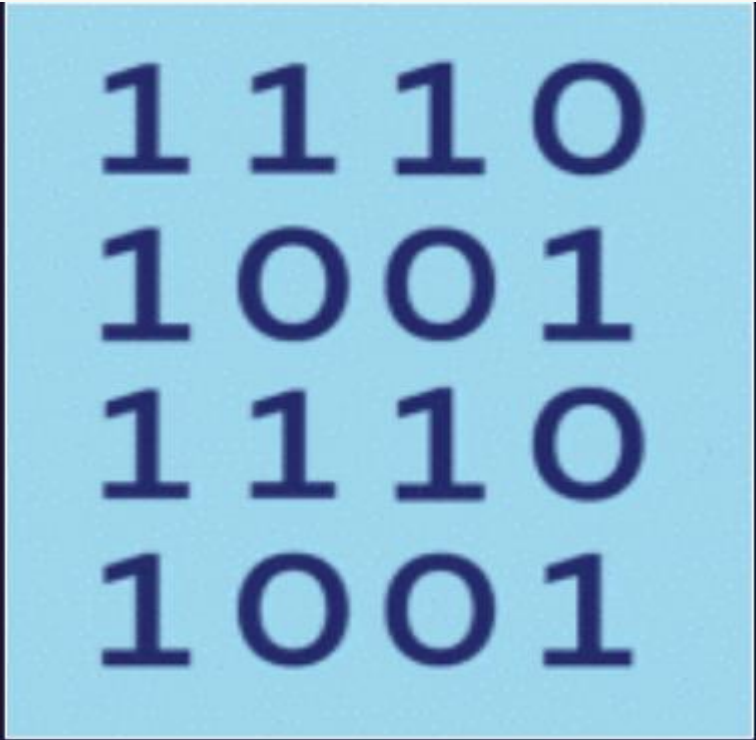
Каждое лицо имеет 80 узловых точек или различных ориентиров.



КОНВЕРСИЯ ДАННЫХ

Полученная в результате анализа лица информация об узловых точках конвертируется в цифровой код.

Этот код называется отпечатком лица.



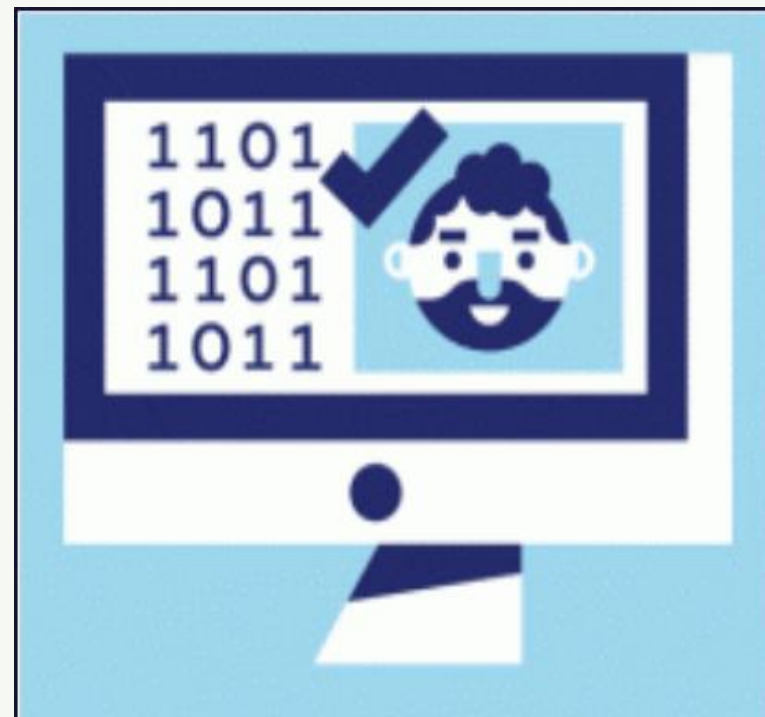
1	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	0
1	0	0	1



ПОИСК СОВПАДЕНИЙ

Цифровой код сравнивается с базой данных в поиске совпадений.

Выдаётся совпадение с дополнительной информацией (ФИО, адрес ...).

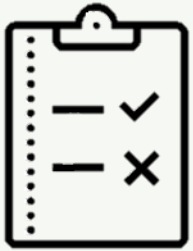


Двоичной системой счисления называется позиционная система счисления с основанием 2. Для записи чисел в двоичной системе счисления используются только две цифры: 0 и 1.

Для перевода двоичных чисел в десятичную систему счисления достаточно вычислить сумму степеней двойки, соответствующих единицам в свёрнутой форме записи двоичного числа.

Для перевода целого десятичного числа в двоичную систему счисления нужно последовательно выполнять деление данного числа и получаемых неполных частных на 2 до тех пор, пока не получим частное, равное нулю. Представление исходного числа в двоичной системе счисления образуется путём последовательной записи полученных остатков, начиная с последнего.

Арифметические операции в двоичной системе счисления выполняются по тем же правилам, что и в десятичной системе счисления.



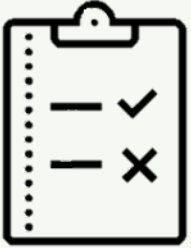
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Переведите двоичные числа в десятичную систему счисления:

а) 110011_2

б) 100110_2





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

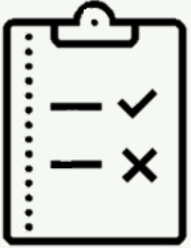
Переведите десятичные числа в двоичную систему счисления методом разностей:

а) 140

б) 260

в) 522



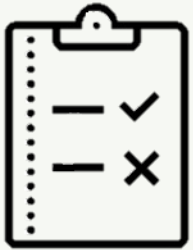


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Переведите десятичные числа в двоичную систему счисления делением на 2:

- а) 30
- б) 63
- в) 120





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

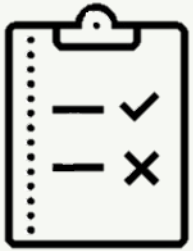
Выполните арифметические операции с двоичными числами:

а) $101010_2 + 10101_2$

б) $110111_2 + 10_2$

в) $101_2 \times 101_2$





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Найдите значение следующего арифметического выражения:

$$(11001_2 - 101_2) : 100_2$$

Ответ дайте в десятичной и в двоичной системах счисления.



ДВОИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ

Основание: 2

Алфавит: 0, 1

Базис: 1, 2, 8, ...

n	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
2^n	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

	+	0	1
0	0	0	1
1	1	1	10

	×	0	1
0	0	0	0
1	0	1	1